

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Guía de ejercicios — Semana 4

Organización de archivos · Multimedia · Tablas · Formularios

Introducción

Esta guía acompaña los contenidos de la Clase 4 (virtual). El objetivo es practicar la organización de archivos en un proyecto web, las distintas formas de referenciar imágenes, el uso de multimedia, tablas y formularios en HTML5.

Los ejercicios son opcionales y no tienen nota. Podés hacerlos a tu ritmo. Para todos necesitás VS Code y un navegador. Para los ejercicios de imágenes podés usar <https://picsum.photos> como fuente de imágenes de placeholder.

Parte 1 — Organización de archivos y rutas

Ejercicio 1 — ¿Dónde va cada cosa?

Dada la siguiente lista de archivos de un proyecto web, indicá en qué carpeta debería ir cada uno para seguir la estructura recomendada. Escribí la ruta completa desde la raíz del proyecto.

Archivos del proyecto

- index.html
- foto-equipo.jpg
- logo-ong.png
- nosotros.html
- podcast-episodio1.mp3
- presentacion-institucional.mp4

- contacto.html
- banner-principal.jpg

Luego respondí: ¿por qué los archivos HTML van en la raíz y no en una subcarpeta?

Ejercicio 2 — Rutas: ¿qué tengo que escribir en el src?

Para cada caso, escribí el valor correcto del atributo src del elemento . La estructura del proyecto es la siguiente:

```
mi-proyecto/  
├─ index.html      ← el HTML desde el que referenciás  
├─ nosotros.html  
└─ img/  
    ├─ logo.png  
    ├─ banner.jpg  
    └─ equipo/  
        └─ foto.jpg
```

Completá:

- Desde index.html, referenciar logo.png: src="____"
- Desde index.html, referenciar foto.jpg (dentro de equipo/): src="____"
- Desde index.html, referenciar una imagen de picsum.photos (800x400): src="____"
- Desde nosotros.html, referenciar logo.png: src="____"

Pista: nosotros.html está en la misma carpeta que index.html, así que la ruta es igual de ambos.

Ejercicio 3 — Encontrá los errores de rutas

El siguiente código tiene 3 errores en los valores del src. Encontralos y corregilos. La estructura del proyecto es la del Ejercicio 2.

```
<!-- Imagen 1 -->  
  
  
<!-- Imagen 2 -->  


<!-- Imagen 3 -->

```

Pista: buscá ruta absoluta del sistema, nombre de archivo con espacio y carpeta faltante.

Parte 2 — Multimedia

Ejercicio 4 — Galería de imágenes

Creá un archivo galeria.html que funcione como galería de imágenes de una ONG ficticia. Debe incluir:

- Al menos 3 imágenes usando rutas de picsum.photos (imágenes web).
- Al menos 1 imagen local referenciada con ruta relativa (podés inventar el nombre del archivo).
- Todas las imágenes deben tener atributo alt descriptivo.
- Todas las imágenes deben tener atributos width y height.
- Al menos una imagen debe tener el atributo loading="lazy".

Organizá las imágenes dentro de secciones con <h2> para cada categoría (ej: "Eventos", "Equipo", "Comunidades").

Ejercicio 5 — Audio y video

Creá un archivo multimedia.html con los siguientes elementos. Para los archivos de audio y video podés usar rutas ficticias (el navegador no va a reproducirlos, pero el HTML debe estar bien formado).

- Un elemento <audio> con controles visibles y al menos dos formatos de fuente (<source>). Que tenga un mensaje de fallback para navegadores que no soporten audio HTML5.

- Un elemento `<video>` con controles, un ancho de 640px, y un atributo `poster` que apunte a una imagen de `picsum.photos`. También con mensaje de fallback.
- Un párrafo antes de cada elemento explicando qué es (ej: "Escuchá nuestro podcast:").

¿Qué diferencia hay entre los atributos `controls`, `autoplay` y `muted`? ¿En qué caso usarías `autoplay`?

Parte 3 — Tablas

Ejercicio 6 — Tabla de programas

Creá un archivo `tabla.html` con una tabla que muestre los programas de una ONG ficticia. La tabla debe tener:

- `<thead>` con los encabezados: Programa, Descripción, Participantes, Municipios.
- `<tbody>` con al menos 4 filas de datos inventados.
- `<tfoot>` con una fila de totales (podés sumar los participantes y municipios).
- Al menos una celda con el atributo `colspan` para fusionar columnas (ej: la celda "Total" en el footer).

Recordá: las tablas son para datos tabulares. No uses tablas para hacer el layout de la página.

Ejercicio 7 — Encontrá los errores en la tabla

El siguiente código HTML tiene 4 errores relacionados con la estructura de tablas. Encontralos y corregilos.

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tbody>
```

```

<tr>
  <td>Ana García</td>
  <td>28</td>
</tr>
<tr>
  <td>Luis Fernández</td>
</tr>
</tbody>
<thead>
  <tr>
    <th colspan="3">Voluntarios</th>
  </tr>
</thead>
</table>

```

Pista: busca orden incorrecto de secciones, filas con distinta cantidad de celdas, y un colspan que no coincide con la cantidad de columnas.

Parte 4 — Formularios

Ejercicio 8 — Formulario de inscripción

Creá un archivo formulario.html con un formulario de inscripción para voluntariado. Debe incluir los siguientes campos, todos con su <label> correctamente vinculado:

- Nombre completo (input type="text", required).
- Email (input type="email", required).
- Teléfono (input type="tel").
- Fecha de nacimiento (input type="date").
- Programa de interés (select con al menos 3 opciones).
- Disponibilidad (checkboxes: Mañana, Tarde, Noche — podés usar múltiples inputs type="checkbox").
- Experiencia previa (radio buttons: Sí / No).
- Mensaje libre (textarea, rows="5").
- Botón de envío (button type="submit").

¿Qué diferencia hay entre un checkbox y un radio button? ¿Cuándo usarías cada uno?

Parte 5 — Ejercicio integrador

Ejercicio 9 — Página completa de una ONG

Integrá todo lo visto en esta guía en un único archivo `ong-completa.html`. La página debe representar una ONG ficticia completa con:

- Estructura HTML5 completa y semántica (header, nav, main, footer).
- Al menos 2 imágenes: una web y una local.
- Una tabla de impacto o programas con `thead`, `tbody` y `tfoot`.
- Un formulario de contacto con al menos 5 campos y sus labels.
- Al menos un enlace `mailto:` y uno `tel:` en la sección de contacto.
- Validación sin errores en validator.w3.org.

El contenido puede ser inventado. Lo que importa es que todos los elementos estén correctamente usados y vinculados.